



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

**Teoría de cuerpos 2025-I**

Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

1. Sea  $F$  un cuerpo. Sean  $\alpha, \beta$  elementos algebraicos sobre  $F$  y

$$f(x), g(x) \in F[x]$$

sus polinomios mínimos sobre  $F$  (de grados  $m := \deg f$  y  $n := \deg g$ ). Demuestre que

$$f(x) \text{ es irreducible sobre } F(\beta) \iff g(x) \text{ es irreducible sobre } F(\alpha).$$

**R/** La prueba es simétrica; bastará mostrar

$$f(x) \text{ reducible en } F(\beta)[x] \implies g(x) \text{ reducible en } F(\alpha)[x],$$

pues la implicación opuesta se obtiene intercambiando los papeles de  $\alpha$  y  $\beta$ .

1. *Grados básicos.* Por definición de polinomio mínimo,

$$[F(\alpha) : F] = m, \quad [F(\beta) : F] = n \quad (\text{Clase 6.pdf, p. 2}).$$

2. *Supongamos que  $f$  se parte en  $F(\beta)[x]$ .* Entonces el polinomio mínimo de  $\alpha$  sobre  $F(\beta)$  tiene grado

$$d := \deg(m_{\alpha, F(\beta)}) < m.$$

Por la misma página citada, esto implica

$$[F(\alpha, \beta) : F(\beta)] = d < m.$$

3. *Aplicamos la ley de la torre* (Clase 6.pdf, p. 2):

$$[F(\alpha, \beta) : F] = [F(\alpha, \beta) : F(\beta)] [F(\beta) : F] = d n < m n. \quad ()$$

4. *Estimamos el mismo grado por el otro lado.* De nuevo por la torre,

$$[F(\alpha, \beta) : F] = [F(\alpha, \beta) : F(\alpha)] [F(\alpha) : F] = [F(\beta, \alpha) : F(\alpha)] m.$$

Sea ahora  $e := \deg(m_{\beta, F(\alpha)})$ . Entonces  $[F(\beta, \alpha) : F(\alpha)] = e$  y obtenemos

$$[F(\alpha, \beta) : F] = e m. \quad ()$$

5. *Comparación de (??) y (??).* De  $d n = e m$  con  $d < m$  se infiere

$$e = \frac{d n}{m} < n,$$

por lo que  $e < n$ . Pero  $e = \deg(m_{\beta, F(\alpha)})$  es, precisamente, el grado del polinomio mínimo de  $\beta$  sobre  $F(\alpha)$ , menor que  $n = \deg g$ . Por definición, esto significa que

$$g(x) \text{ se descompone en } F(\alpha)[x],$$

es decir,  $g$  no es irreducible sobre  $F(\alpha)$ . Queda demostrada la implicación buscada.

6. *Equivalencia.* El razonamiento es reversible intercambiando  $\alpha \leftrightarrow \beta$ , concluyendo la equivalencia:

$$f \text{ irreducible sobre } F(\beta) \iff g \text{ irreducible sobre } F(\alpha).$$

2. Sea  $\alpha = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$  y considere la extensión de cuerpos

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset L = K(\alpha).$$

Encuentre el polinomio mínimo de  $\alpha$  sobre  $K$ .

3. Observemos primero que

$$\alpha = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \implies \sqrt{2}\alpha = 1+i \implies i = \sqrt{2}\alpha - 1.$$

Dado que  $i$  satisface  $i^2 + 1 = 0$ , reemplazamos  $i$  por  $\sqrt{2}\alpha - 1$  en esta relación:

$$(\sqrt{2}\alpha - 1)^2 + 1 = 0.$$

Expandimos:

$$(\sqrt{2}\alpha)^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 1 + 1 = 0,$$

$$2\alpha^2 - 2\sqrt{2}\alpha + 2 = 0.$$

Dividiendo todo por 2, obtenemos

$$\alpha^2 - \sqrt{2}\alpha + 1 = 0.$$

Por tanto,  $\alpha$  es raíz del polinomio

$$f(x) = x^2 - \sqrt{2}x + 1 \in K[x] = \mathbb{Q}(\sqrt{2})[x].$$

Queda verificar que  $f(x)$  es irreducible en  $K[x]$ . Su discriminante es

$$\Delta = (\sqrt{2})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 2 - 4 = -2.$$

Como  $-2$  no es cuadrado en  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  (ningún elemento de  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  al cuadrado da  $-2$ ), concluimos que

$$x^2 - \sqrt{2}x + 1$$

no se factoriza en  $K[x]$ . Por lo tanto es el polinomio mínimo de  $\alpha$  sobre  $K$ .

$$\boxed{m_{\alpha,K}(x) = x^2 - \sqrt{2}x + 1.}$$

a)  $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$

**R/** Por simple inspección, proponemos la siguiente posibles raíces  $r = \pm 1$  y  $r = \pm 3$ . Y

evaluando cada una de estas en polinomio obtenemos:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^3 - 7(1)^2 + 3(1) + 3 = 1 - 7 + 3 + 3 = 0 \\ f(-1) &= (-1)^3 - 7(-1)^2 + 3(-1) + 3 = -1 - 7 - 3 + 3 = -8 \\ f(3) &= 3^3 - 7(3)^2 + 3(3) + 3 = 27 - 63 + 9 + 3 = -24 \\ f(-3) &= (-3)^3 - 7(-3)^2 + 3(-3) + 3 = -27 - 63 - 9 + 3 = -96 \end{aligned}$$

Así por el teorema de factorización única tenemos que:

$$t^3 - 7t^2 + 3t + 3 = (t - 1)f(t)$$

Donde  $f(t)$  es un polinomio de grado 2. Para encontrarlo, realizamos la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -7 & 3 & 3 \\ & & 1 & -6 & -3 \\ \hline & 1 & -6 & -3 & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, el polinomio  $f(t)$  es:

$$f(t) = t^2 - 6t - 3$$

Luego el polinomio por la definición de irreducibilidad el polinomio  $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$  es irreducible, puesto que:

$$\begin{aligned} t^3 - 7t^2 + 3t + 3 &= (t - 1)(t^2 - 6t - 3) \\ &= (t - 1)(t^2 - 6t - 3) \end{aligned}$$

Es decir, el polinomio  $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$  es producto de dos polinomios de grado menor. Lo cual es válido pues  $\mathbb{Q}$  es un cuerpo.

$$b) \ t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$$

**R/** Nuevamente simple inspección, proponemos la siguiente posibles raíces  $r = \pm 1$ . Y evaluando cada una de estas en polinomio obtenemos:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^5 + 1^4 + 1^3 + 1^2 + 1 + 1 = 6 \\ f(-1) &= (-1)^5 + (-1)^4 + (-1)^3 + (-1)^2 + (-1) = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = -0 \end{aligned}$$

Así por el teorema de factorización única tenemos que:

$$t^3 - 7t^2 + 3t + 3 = (t + 1)f(t)$$

Donde  $f(t)$  es un polinomio de grado 2. Para encontrarlo, realizamos la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & & -1 & 0 & -1 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Por lo tanto, el polinomio  $f(t)$  es:

$$f(t) = t^4 + t^2 + 1$$

Luego el polinomio por la definición de irreducibilidad el polinomio  $t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$  es irreducible, puesto que:

$$t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1 = (t + 1)(t^4 + t^2 + 1)$$

Es decir, el polinomio  $t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$  es producto de dos polinomios de grado menor. Lo cual es válido pues  $\mathbb{Q}$  es un cuerpo.

